

Progres 3 - Implementasi Database dan Pengujian (KELOMPOK 1)

Sistem_Pemesanan_Makanan_Online

1. Script SQL DDL

Script SQL DDL digunakan untuk membuat database dan tabel pada Sistem Pemesanan Makanan Online. Pada tahap ini, database dibuat berdasarkan rancangan yang telah disusun pada Progres 1 dan Progres 2.

Database yang digunakan adalah: db_pemesanan_makanan_online

1. Tabel admin

```
CREATE TABLE `admin` (  
  `id_admin` int(11) NOT NULL,  
  `nama_admin` varchar(100) NOT NULL,  
  `username` varchar(50) NOT NULL,  
  `password` varchar(100) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

2. Tabel detail_pesanan

```
CREATE TABLE `detail_pesanan` (  
  `id_detail` int(11) NOT NULL,  
  `id_pesanan` int(11) NOT NULL,  
  `id_menu` int(11) NOT NULL,  
  `jumlah` int(11) NOT NULL,  
  `subtotal` int(11) NOT NULL  
) ;
```

3. Tabel kategori_menu

```
CREATE TABLE `kategori_menu` (  
  `id_kategori` int(11) NOT NULL,  
  `nama_kategori` varchar(50) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

4. Tabel kurir

```
CREATE TABLE `kurir` (  
  `id_kurir` int(11) NOT NULL,  
  `nama_kurir` varchar(100) NOT NULL,  
  `no_hp` varchar(20) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

5. Tabel menu

```
CREATE TABLE `menu` (  
  `id_menu` int(11) NOT NULL,  
  `id_kategori` int(11) NOT NULL,  
  `id_admin` int(11) NOT NULL,  
  `nama_menu` varchar(100) NOT NULL,  
  `deskripsi` text DEFAULT NULL,  
  `harga` int(11) NOT NULL,  
  `stok` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,  
  `gambar` varchar(255) DEFAULT NULL  
) ;
```

6. Tabel pelanggan

```
CREATE TABLE `pelanggan` (  
  `id_pelanggan` int(11) NOT NULL,  
  `nama_pelanggan` varchar(100) NOT NULL,  
  `email` varchar(100) NOT NULL,  
  `password` varchar(100) NOT NULL,  
  `no_hp` varchar(20) NOT NULL,  
  `alamat` text NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

7. Tabel pembayaran

```
CREATE TABLE `pembayaran` (  
  `id_pembayaran` int(11) NOT NULL,  
  `id_pesanan` int(11) NOT NULL,  
  `metode_pembayaran` varchar(50) NOT NULL,  
  `status_pembayaran` varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'Menunggu',  
  `tanggal_pembayaran` date DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

8. Tabel pengiriman

```
CREATE TABLE `pengiriman` (  
  `id_pengiriman` int(11) NOT NULL,  
  `id_pesanan` int(11) NOT NULL,  
  `id_kurir` int(11) NOT NULL,  
  `alamat_tujuan` text NOT NULL,  
  `status_pengiriman` varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'Belum Dikirim'  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

9. Tabel pesanan

```
CREATE TABLE `pesanan` (  
  `id_pesanan` int(11) NOT NULL,  
  `id_pelanggan` int(11) NOT NULL,  
  `tanggal_pesanan` date NOT NULL,  
  `total_harga` int(11) NOT NULL,  
  `status_pesanan` varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'Menunggu'  
) ;
```

2. Constraint yang Digunakan

Constraint digunakan untuk menjaga data agar tetap valid dan sesuai dengan relasi antar tabel. Berikut adalah constraint yang digunakan dalam database Sistem Pemesanan Makanan Online:

No	Constraint	Penjelasan
1	Primary Key	Digunakan sebagai identitas unik pada setiap tabel.
2	Foreign Key	Digunakan untuk menghubungkan tabel yang saling berelasi.
3	Unique	Digunakan agar data tertentu tidak boleh sama, seperti email pelanggan dan username admin.
4	Not Null	Digunakan agar kolom penting tidak boleh kosong.
5	Check	Digunakan untuk membatasi nilai tertentu, seperti harga, stok, jumlah, dan subtotal agar tidak bernilai negatif.
6	Default	Digunakan untuk memberikan nilai awal pada status pesanan, pembayaran, dan pengiriman.

3. Data Uji

Data uji dimasukkan untuk memastikan bahwa setiap tabel dapat menyimpan data dengan benar. Data uji yang digunakan meliputi data pelanggan, admin, kategori menu, menu, pesanan, detail pesanan, pembayaran, kurir, dan pengiriman.

No	Nama Tabel	Keterangan
1	pelanggan	Menyimpan data pelanggan yang melakukan pemesanan makanan.
2	admin	Menyimpan data admin atau pengelola restoran.
3	kategori_menu	Menyimpan kategori menu seperti makanan, minuman, dan snack.

No	Nama Tabel	Keterangan
4	menu	Menyimpan data menu makanan dan minuman yang tersedia.
5	pesanan	Menyimpan data pesanan pelanggan.
6	detail_pesanan	Menyimpan rincian menu yang dipesan pelanggan.
7	pembayaran	Menyimpan data metode dan status pembayaran.
8	kurir	Menyimpan data kurir yang mengantar pesanan.
9	pengiriman	Menyimpan data alamat tujuan dan status pengiriman.

4. Query SQL

Pada tahap pengujian, dilakukan beberapa query SQL untuk memastikan database dapat berjalan sesuai kebutuhan sistem. Query yang diuji meliputi query untuk menampilkan data, menggabungkan tabel, menghitung total pendapatan, menampilkan pesanan berdasarkan kondisi tertentu, dan mengubah status pesanan.

No	Query	Tujuan
1	Menampilkan daftar tabel	Untuk memastikan semua tabel berhasil dibuat.
2	Menampilkan data pelanggan	Untuk memastikan data pelanggan berhasil dimasukkan.
3	Menampilkan data menu	Untuk memastikan data menu berhasil dimasukkan.
4	Menampilkan menu, kategori, dan admin	Untuk menguji relasi tabel menu, kategori_menu, dan admin.
5	Menampilkan detail pesanan	Untuk menguji relasi tabel pesanan, pelanggan, detail_pesanan, dan menu.

No	Query	Tujuan
6	Menampilkan data pengiriman dan kurir	Untuk menguji relasi tabel pengiriman, pesanan, pelanggan, dan kurir.
7	Menampilkan pesanan COD	Untuk menampilkan pesanan dengan metode pembayaran COD.
8	Menghitung total pendapatan	Untuk menghitung total pendapatan dari pembayaran yang berhasil.
9	Menampilkan pesanan belum selesai	Untuk menampilkan pesanan dengan status menunggu, diproses, atau dikirim.
10	Update status pesanan	Untuk menguji perubahan status pesanan dan status pengiriman.

5. Skenario Pengujian

Berikut adalah skenario pengujian yang dilakukan pada database Sistem Pemesanan Makanan Online:

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Membuat database	Database berhasil dibuat.
2	Membuat tabel	Seluruh tabel berhasil dibuat.
3	Menampilkan daftar tabel	Seluruh tabel tampil di database.
4	Memasukkan data uji	Data berhasil masuk ke masing-masing tabel.
5	Menampilkan data pelanggan	Data pelanggan tampil dengan benar.
6	Menampilkan data menu	Data menu tampil dengan benar.
7	Menampilkan menu berdasarkan kategori dan admin	Data menu tampil bersama kategori dan admin pengelola.

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
8	Menampilkan detail pesanan	Data pesanan tampil bersama nama pelanggan, menu, jumlah, dan subtotal.
9	Menampilkan data pengiriman	Data pengiriman tampil bersama nama pelanggan dan kurir.
10	Menghitung total pendapatan	Total pendapatan dari pembayaran berhasil dapat dihitung.
11	Menampilkan pesanan belum selesai	Data pesanan yang belum selesai berhasil ditampilkan.
12	Update status pesanan	Status pesanan dan status pengiriman berhasil diperbarui.

6. Screenshot Hasil Implementasi dan Query

Berikut adalah screenshot hasil implementasi database dan pengujian query SQL.

6.1 Menampilkan Daftar Tabel

Query ini digunakan untuk memastikan bahwa seluruh tabel berhasil dibuat pada database.

```

MariaDB [db_pemesanan_makanan_online]> show tables;
+-----+
| Tables_in_db_pemesanan_makanan_online |
+-----+
| admin                                   |
| detail_pesanan                         |
| kategori_menu                         |
| kurir                                  |
| menu                                   |
| pelanggan                             |
| pembayaran                           |
| pengiriman                            |
| pesanan                               |
+-----+
9 rows in set (0.001 sec)

```

6.2 Menampilkan Data Pelanggan

Query ini digunakan untuk menampilkan seluruh data pelanggan yang telah dimasukkan ke dalam database.

```
MariaDB [db_pemesanan_makanan_online]> SELECT * FROM pelanggan;
```

id_pelanggan	nama_pelanggan	email	password	no_hp	alamat
1	Rizki Ardiansyah	rizki@email.com	rizki123	081234567001	Tanjungpinang
2	Muhammad Rizqi Wijaya	rizqi@email.com	rizqi123	081234567002	Bintan
3	Muhammad Rayhan Syaputra	rayhan@email.com	rayhan123	081234567003	Batam
4	Syah Levi Rayyan Ramadhan	syahlevi@email.com	syah123	081234567004	Kijang
5	Nabila Putri	nabila@email.com	nabila123	081234567005	Tanjungpinang Timur

5 rows in set (0.001 sec)

6.3 Menampilkan Data Menu

Query ini digunakan untuk menampilkan seluruh data menu yang tersedia pada sistem.

```
MariaDB [db_pemesanan_makanan_online]> select * from menu;
```

id_menu	id_kategori	id_admin	nama_menu	deskripsi	harga	stok	gambar
1	1	1	Nasi Goreng	Nasi goreng dengan telur dan ayam suwir	15000	30	nasi_goreng.jpg
2	1	1	Mie Ayam	Mie ayam dengan pangsit dan sayur	12000	25	mie_ayam.jpg
3	1	2	Ayam Geprek	Ayam geprek pedas dengan nasi	18000	20	ayam_geprek.jpg
4	2	1	Es Teh	Minuman es teh manis	5000	50	es_teh.jpg
5	2	2	Jus Alpukat	Jus alpukat dengan susu coklat	12000	15	jus_alpukat.jpg
6	2	2	Kopi Susu	Kopi susu dingin kekinian	10000	20	kopi_susu.jpg
7	3	1	Kentang Goreng	Kentang goreng renyah dengan saus	13000	18	kentang_goreng.jpg
8	3	2	Roti Bakar	Roti bakar coklat keju	14000	12	roti_bakar.jpg

8 rows in set (0.001 sec)

6.4 Menampilkan Menu Berdasarkan Kategori dan Admin

Query ini digunakan untuk menampilkan daftar menu lengkap dengan kategori dan admin yang mengelola menu tersebut.

```
MariaDB [db_pemesanan_makanan_online]> SELECT m.id_menu, m.nama_menu, k.nama_kategori, m.harga, m.stok, a.nama_admin FROM menu m JOIN kategori_menu k ON a.id_kategori = k.id_kategori JOIN admin a ON m.id_admin = a.id_admin;
```

id_menu	nama_menu	nama_kategori	harga	stok	nama_admin
1	Nasi Goreng	Makanan	15000	30	Admin Restoran Satu
2	Mie Ayam	Makanan	12000	25	Admin Restoran Satu
3	Ayam Geprek	Makanan	18000	20	Admin Restoran Dua
4	Es Teh	Minuman	5000	50	Admin Restoran Satu
5	Jus Alpukat	Minuman	12000	15	Admin Restoran Dua
6	Kopi Susu	Minuman	10000	20	Admin Restoran Dua
7	Kentang Goreng	Snack	13000	18	Admin Restoran Satu
8	Roti Bakar	Snack	14000	12	Admin Restoran Dua

8 rows in set (0.001 sec)

6.5 Menampilkan Detail Pesanan

Query ini digunakan untuk menampilkan detail pesanan pelanggan, seperti nama pelanggan, nama menu, jumlah pesanan, dan subtotal.

```
MariaDB [db_pemesanan_makanan_online]> SELECT p.id_pesanan, pl.nama_pelanggan, m.nama_menu, dp.jumlah, dp.subtotal, pb.metode_pembayaran, pb.status_pembayaran, k.nama_kurir, pg.status_pengiriman FROM pesanan p JOIN pelanggan pl ON p.id_pelanggan = pl.id_pelanggan JOIN detail_pesanan dp ON p.id_pesanan = dp.id_pesanan JOIN menu m ON dp.id_menu = m.id_menu JOIN pembayaran pb ON p.id_pesanan = pb.id_pesanan JOIN pengiriman pg ON p.id_pesanan = pg.id_pesanan JOIN kurir k ON pg.id_kurir = k.id_kurir ORDER BY p.id_pesanan;
```

id_pesanan	nama_pelanggan	nama_menu	jumlah	subtotal	metode_pembayaran	status_pembayaran	nama_kurir	status_pengiriman
1	Rizki Ardiansyah	Es Teh	1	5000	Transfer Bank	Berhasil	Raihan GO GREEN	Selesai
1	Rizki Ardiansyah	Nasi Goreng	2	30000	Transfer Bank	Berhasil	Raihan GO GREEN	Selesai
2	Muhammad Rizqi Wijaya	Ayam Geprek	1	18000	E-wallet	Berhasil	Dimas Express	Dalam Pengiriman
2	Muhammad Rizqi Wijaya	Jus Alpukat	1	12000	E-wallet	Berhasil	Dimas Express	Dalam Pengiriman
3	Muhammad Rayhan Syaputra	Mie Ayam	1	12000	COD	Menunggu	Arif Delivery	Belum Dikirim
3	Muhammad Rayhan Syaputra	Kopi Susu	1	10000	COD	Menunggu	Arif Delivery	Belum Dikirim
4	Syah Levi Rayyan Ramadhan	Ayam Geprek	2	36000	Transfer Bank	Berhasil	Raihan GO GREEN	Selesai
4	Syah Levi Rayyan Ramadhan	Es Teh	3	15000	Transfer Bank	Berhasil	Raihan GO GREEN	Selesai
5	Rizki Ardiansyah	Nasi Goreng	1	15000	E-wallet	Menunggu	Dimas Express	Belum Dikirim
6	Nabila Putri	Kentang Goreng	1	13000	COD	Menunggu	Arif Delivery	Belum Dikirim
6	Nabila Putri	Roti Bakar	1	14000	COD	Menunggu	Arif Delivery	Belum Dikirim

11 rows in set (0.002 sec)

6.6 Menampilkan Data Pengiriman dan Kurir

Query ini digunakan untuk menampilkan data pengiriman pesanan, alamat tujuan, kurir yang bertugas, dan status pengiriman.

```
MariaDB [db_pemesanan_makanan_online]> SELECT pg.id_pengiriman, p.id_pesanan, pl.nama_pelanggan, pg.alamat_tujuan, k.nama_kurir, pg.status_pengiriman FROM pengiriman pg JOIN pesanan p ON pg.id_pesanan = p.id_pesanan JOIN pelanggan pl ON p.id_pelanggan = pl.id_pelanggan JOIN kurir k ON pg.id_kurir = k.id_kurir;
```

id_pengiriman	id_pesanan	nama_pelanggan	alamat_tujuan	nama_kurir	status_pengiriman
1	1	Rizki Ardiansyah	Tanjungpinang	Raihan GO GREEN	Selesai
4	4	Syah Levi Rayyan Ramadhan	Kijang	Raihan GO GREEN	Selesai
5	5	Rizki Ardiansyah	Tanjungpinang	Dimas Express	Belum Dikirim
2	2	Muhammad Rizqi Wijaya	Bintan	Dimas Express	Dalam Pengiriman
3	3	Muhammad Rayhan Syaputra	Batam	Arif Delivery	Belum Dikirim
6	6	Nabila Putri	Tanjungpinang Timur	Arif Delivery	Belum Dikirim

6 rows in set (0.001 sec)

6.7 Menampilkan Pesanan dengan Metode Pembayaran COD

Query ini digunakan untuk menampilkan pesanan pelanggan yang menggunakan metode pembayaran COD atau bayar di tempat.

```
MariaDB [db_pemesanan_makanan_online]> SELECT p.id_pesanan, pl.nama_pelanggan, p.total_harga, pb.metode_pembayaran, pb.status_pembayaran FROM pesanan p JOIN pelanggan pl ON p.id_pelanggan = pl.id_pelanggan JOIN pembayaran pb ON p.id_pesanan = pb.id_pesanan WHERE pb.metode_pembayaran = 'COD';
```

id_pesanan	nama_pelanggan	total_harga	metode_pembayaran	status_pembayaran
3	Muhammad Rayhan Syaputra	22000	COD	Menunggu
6	Nabila Putri	27000	COD	Menunggu

2 rows in set (0.001 sec)

6.8 Menghitung Total Pendapatan

Query ini digunakan untuk menghitung total pendapatan dari seluruh pesanan yang status pembayarannya berhasil.

```
MariaDB [db_pemesanan_makanan_online]> SELECT SUM(p.total_harga) AS total_pendapatan FROM pesanan p JOIN pembayaran pb ON p.id_pesanan = pb.id_pesanan WHERE pb.status_pembayaran = 'Berhasil';
```

total_pendapatan
116000

1 row in set (0.014 sec)

6.9 Menampilkan Pesanan yang Belum Selesai

Query ini digunakan untuk menampilkan data pesanan yang belum selesai, yaitu pesanan dengan status Menunggu, Diproses, atau Dikirim.

```
MariaDB [db_pemesanan_makanan_online]> SELECT p.id_pesanan, pl.nama_pelanggan, p.status_pesanan, p.total_harga FROM pesanan p JOIN pelanggan pl ON p.id_pelanggan = pl.id_pelanggan WHERE p.status_pesanan IN ('Menunggu', 'Diproses', 'Dikirim');
```

id_pesanan	nama_pelanggan	status_pesanan	total_harga
2	Muhammad Rizqi Wijaya	Dikirim	30000
3	Muhammad Rayhan Syaputra	Diproses	22000
5	Rizki Ardiansyah	Menunggu	15000
6	Nabila Putri	Diproses	27000

4 rows in set (0.002 sec)

6.10 Update Status Pesanan dan Pengiriman

Query ini digunakan untuk mengubah status pesanan dan status pengiriman pada pesanan tertentu. Setelah dilakukan update, query pengecekan dijalankan untuk memastikan bahwa status berhasil berubah.

```
MariaDB [db_pemesanan_makanan_online]> SELECT
-> p.id_pesanan,
-> pl.nama_pelanggan,
-> p.status_pesanan,
-> pg.status_pengiriman
-> FROM pesanan p
-> JOIN pelanggan pl ON p.id_pelanggan = pl.id_pelanggan
-> JOIN pengiriman pg ON p.id_pesanan = pg.id_pesanan
-> WHERE p.id_pesanan = 3;
```

id_pesanan	nama_pelanggan	status_pesanan	status_pengiriman
3	Muhammad Rayhan Syaputra	Dikirim	Dalam Pengiriman

1 row in set (0.003 sec)

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, database Sistem Pemesanan Makanan Online berhasil dibuat sesuai dengan rancangan pada Progres 1 dan Progres 2. Seluruh tabel berhasil dibuat, data uji berhasil dimasukkan, relasi antar tabel dapat berjalan

dengan baik, dan query SQL dapat digunakan untuk menampilkan informasi pelanggan, menu, pesanan, pembayaran, serta pengiriman.

Dengan demikian, database sudah dapat digunakan sebagai dasar penyimpanan data untuk Sistem Pemesanan Makanan Online.

8. Pembagian Tugas Kelompok1

1. Rizki Ardiansyah (2501020097) Mengerjakan bagian Script dan constraint
2. Muhammad Rizqi Wijaya (2501020093) Mengerjakan bagian Data Uji
3. Muhammad Rayhan Syaputra (2501020101) Mengerjakan bagian Skenario Pengujian
4. Syah Levi Rayyan Ramadhan (2501020107) Mengerjakan bagian Query SQL